

Netzwerke in der Informatik

Informatik · Klasse 8 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

Arbeitsheft - Netzwerke in der Informatik	2
Stunde 1 - Netzwerke im Alltag	2
Stunde 2 - Netzwerkarchitekturen und Datenwege	2
Stunde 3 - Komponenten eines einfachen Netzwerks	2
Stunde 4 - IP-Adressen und DNS	2
Stunde 5 - Übertragungsmedien	2
Stunde 6 - Protokolle und Dienste	3
Stunde 7 - Netzwerk untersuchen und Fehler eingrenzen	3
Stunde 8 - Kryptografie im historischen Kontext	3
Stunde 9 - Symmetrische Verschlüsselung	3
Stunde 10 - Verschlüsselung heute	3
Quelle	4

Arbeitsheft - Netzwerke in der Informatik

Stunde 1 - Netzwerke im Alltag

Leitfrage

Warum arbeiten viele Informatiksysteme heute nicht allein?

Aufgabe 1: Nenne drei Netzwerke aus deinem Alltag und beschreibe jeweils, welche Geräte oder Menschen verbunden sind.

Aufgabe 2: Ordne zu: lokal begrenztes Netzwerk, drahtloses Netzwerk, internes Organisationsnetz, weltweites Netz.

Begriffe: **LAN, WLAN, Intranet, Internet.**

Stunde 2 - Netzwerkarchitekturen und Datenwege

Zeichne für einen Schulcomputer den möglichen Datenweg bis zu einer Webseite im Internet. Markiere mindestens Endgerät, lokales Netzwerk, Router und Internet.

Merksatz: Ein Netzwerk verbindet Informatiksysteme, damit Daten ausgetauscht und gemeinsame Dienste genutzt werden können.

Stunde 3 - Komponenten eines einfachen Netzwerks

Ordne die Begriffe ihren Aufgaben zu:

- Client
- Server
- Router
- Switch
- Accesspoint

Transfer: Welche dieser Komponenten findest du wahrscheinlich in einem Schulnetz? Begründe.

Stunde 4 - IP-Adressen und DNS

Aufgabe: Erkläre den Unterschied in eigenen Worten:

- IP-Adresse: _____
- DNS: _____

Warum ist ein Namensdienst praktisch, obwohl Computer mit Adressen arbeiten?

Stunde 5 - Übertragungsmedien

Vergleiche **Kupferkabel, Lichtwellenleiter und Funk** hinsichtlich Geschwindigkeit, Reichweite, Störanfälligkeit, Beweglichkeit und typischem Einsatz.

Medium	Stärke	Grenze	typischer Einsatz
Kupfer			
Lichtwellenleiter			
Funk			

Stunde 6 - Protokolle und Dienste

Ordne Protokoll bzw. Dienst einer typischen Nutzung zu:

- HTTP
- FTP
- Mail-Protokolle
- WWW
- Mail

Aufgabe: Erkläre, warum Geräte gemeinsame Regeln für die Kommunikation benötigen.

Stunde 7 - Netzwerk untersuchen und Fehler eingrenzen

Ein Schüler kann eine lokale Datei öffnen, aber keine Webseite erreichen.

Entwickle eine sinnvolle Prüfreihefolge. Nutze mindestens vier Schritte, z. B. Verbindung, WLAN/LAN, Router, Adresse/DNS, Dienst.

Regel: Erst beobachten und eingrenzen, dann gezielt ändern und erneut testen.

Stunde 8 - Kryptografie im historischen Kontext

Begriffe: **Klartext, Geheimtext, Schlüssel, Kryptografie.**

Verschlüssele das Wort NETZWERK mit einer Caesar-Verschiebung um 3 Stellen.

Geheimtext: _____

Stunde 9 - Symmetrische Verschlüsselung

Erkläre das Grundprinzip eines symmetrischen Verfahrens: Was müssen Sender und Empfänger gemeinsam kennen?

Entschlüssele einen kurzen Caesar-Geheimtext und dokumentiere dein Vorgehen.

Stunde 10 - Verschlüsselung heute

Fallbeispiel

Ein Dienst speichert Passwörter nicht als lesbaren Klartext.

Aufgabe 1: Erkläre, warum Klartextspeicherung problematisch wäre.

Aufgabe 2: Informiere dich im Unterrichtsgespräch über Einwegfunktionen und ordne ein, warum sie sich von einer einfachen Caesar-Verschlüsselung unterscheiden.

Sicherung

Ergänze:

1. Ein Netzwerk besteht aus _____.
2. Ein Router _____.
3. DNS _____.
4. Ein Netzwerkprotokoll _____.
5. Kryptografie _____.

Quelle

Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik 2022, Klassenstufe 8, Lernbereich 2 „Netzwerke in der Informatik“: <https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/index.php?refBezeichnung=OS%2C+Kl.+8%2C+LB+2>